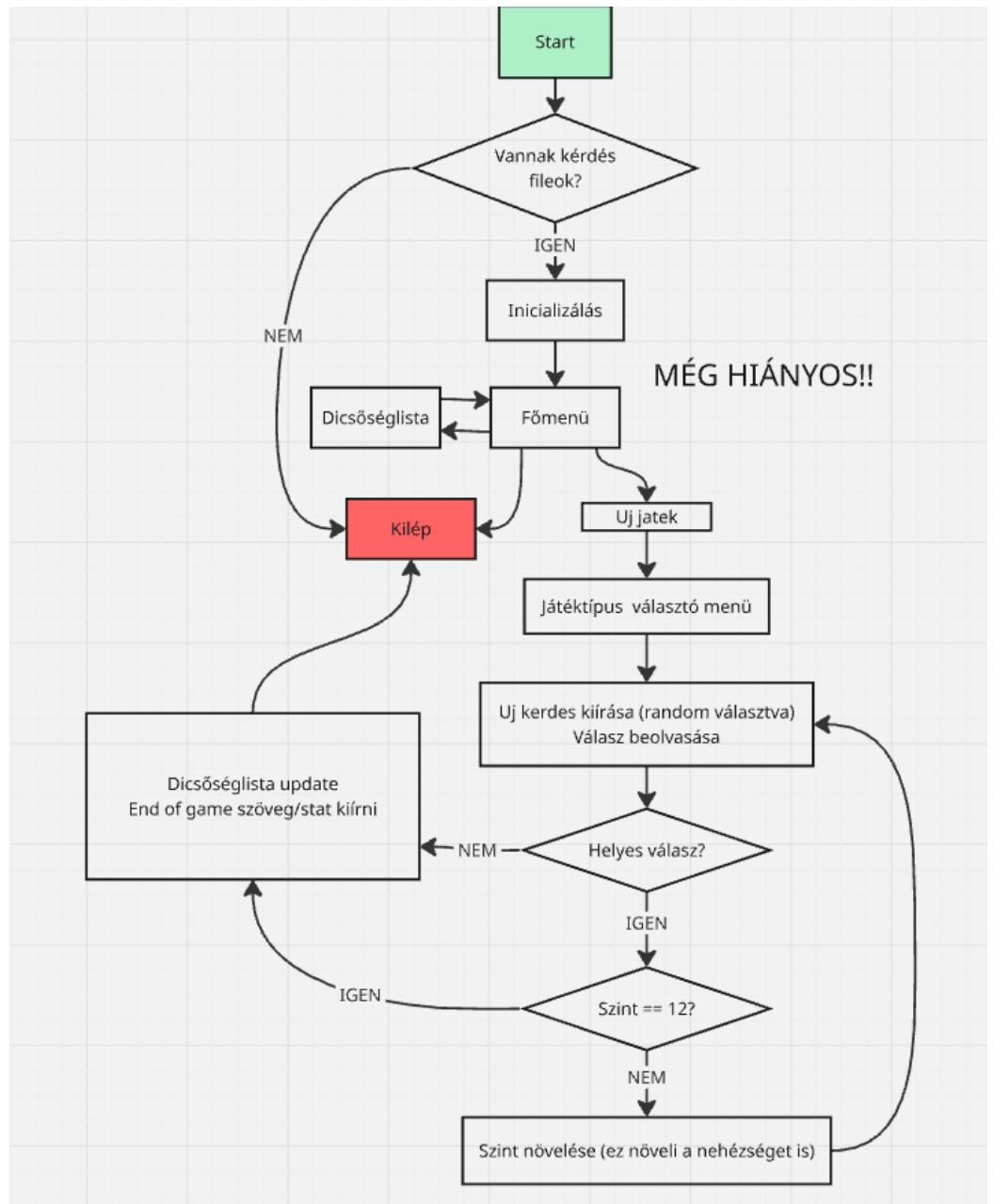


## 1. Tervezett folyamatábra:



## 2. Összefoglaló

### 2.1. Kérdések CSV fájlokból:

- 2.1.1. feleletválasztós kérdések (kerdesek.csv)
- 2.1.2. sorrendező kérdések (sorkerdesek.csv)

### 2.2. 12 lépcsős pénzlétra, ahol az 5. és 10. lépcső biztos szint

### 2.3. Játékmódok:

- 2.3.1. csak feleletválasztós
- 2.3.2. csak sorrendező
- 2.3.3. vegyes mód, előre kijelölt szinteken sorrendező kérdéssel (3., 7., 11.,)

### 2.4. Tervezett segítségek:

- 2.4.1. 50:50
- 2.4.2. Közönségsvavazás

### 2.5. Tervezett dicsőséglista mentés fájlba (nyertes játékosok és elért összeg)

### 3. Adatstruktúrák

3.1. Ideiglenesen (malloc nélkül) definiált változók:

3.1.1. **MAX\_LINE** – Egy beolvasott sor maximális hossza

3.1.2. **MAX\_TXT** – Egy szövegmező maximális hossza

3.2. **CQUESTIONS\_FILE** - A feleletválasztós kérdések CSV fájl neve

3.3. **OQUESTIONS\_FILE** - A sorrendező kérdések CSV fájl neve

3.4. **Feleletválasztós kérdés struct:**

3.4.1. **diff:** a kérdés nehézségi szintje (Minden szinten egyre nő a nehézség)

3.4.2. **q:** a kérdés szövege

3.4.3. **A–D:** válaszlehetőségek szövege

3.4.4. **correct:** a helyes válasz azonosítója (karakter: 'A' – 'D')

3.4.5. **cat:** kategória

3.5. **Sorrendező kérdés struct:**

3.5.1. **prompt:** a feladat szövege

3.5.2. **opt[4]:** a négy rendezendő elem (A, B, C, D)

3.5.3. **order:** a helyes sorrend (pl. "ACBD", '\0'-val lezárva)

3.5.4. **cat:** kategória

3.6. **Játékmód:**

3.6.1. **MODE\_CHOOSE:** játék csak feleletválasztós kérdésekkel.

3.6.2. **MODE\_ORDER:** játék csak sorrendező kérdésekkel.

3.6.3. **MODE\_BOTH:** vegyes mód, előre meghatározott szinteken sorrendező kérdés.

### 4. Fileformátumok

4.1. Kerdesek.csv

4.1.1. diff;q;A;B;C;D;correct;cat

4.2. sorkerdesek.csv

4.2.1. prompt;optA;optB;optC;optD;order;cat

### 5. Segédfüggvények (Ha ki/be nincs megadva akkor void/nem fontos)

5.1. **consoleUtf8()**

5.1.1. **CÉL** - A konzol kódolásának beállítása UTF-8-ra

5.1.1.1. magyar ékezetes karakterek helyesen jelenjenek meg

5.1.2. **MELLÉKHATÁS** - Windows rendszereken a „SetConsoleOutputCP” függvénnyel dolgozunk, más rendszereken ez máshogy működik.

5.2. **printSeparator()**

5.2.1. **CÉL** - Vízszintes elválasztó vonal kiírása a konzolra (pl. menük, kérdések közötti tagolásra)

5.3. **isSafeLevel()**

5.3.1. **CÉL** - Annak eldöntése, hogy egy adott pénzlépcső indexe biztos szint-e

5.3.2. **BEMENET** - index: a pénzlépcső 0-tól indexelt pozíciója (0–11)

5.3.3. **KIMENET:**

5.3.3.1. 1, ha az adott index biztos szint (4 vagy 9)

5.3.3.2. 0, ha nem biztos szín

5.4. **rStrip()**

5.4.1. **CÉL** - A string jobb végétől a \n \r \t és szóköz karakterek levágása.

5.4.2. **BEMENET** - s [in/out]: módosítandó C-string (\0 van a végén)

5.5. **lTrim()**

5.5.1. **CÉL** - A string bal oldaláról a vezető szóközők és tabok levágása (in-place módosítás)

5.5.2. **BEMENET** - s [in/out]: módosítandó C-string

5.6. **fileExists()**

5.6.1. **CÉL** - Fájl létezésének gyors ellenőrzése

**5.6.2. BEMENET - p:** fájlnev vagy elérési út

**5.6.3. KIMENET:**

5.6.3.1. 1, ha a fájl megnyitható (létezik és olvasható)

5.6.3.2. 0, ha nem sikerült megnyitni (nem létezik / nincs jogosultság)

## 5.7. askLine()

**5.7.1. CÉL** - Sor beolvasása a felhasználótól egy rövid prompt kiírásával, majd a sor végéről az újsor/whitespace levágása

**5.7.2. BEMENET:**

5.7.2.1. **msg:** a felhasználónak szánt üzenet (prompt)

5.7.2.2. **buf:** a célbuffer címe, ahova a beolvasott szöveg kerül

5.7.2.3. **sz:** a buffer mérete (maximum beolvasható hossz + lezáró '\0')

## 5.8. askIntInRange()

**5.8.1. CÉL** - Egész szám bekérése a felhasználótól, adott zárt tartományban ([from..to]) validálva

**5.8.2. BEMENET:**

5.8.2.1. **msg:** kiírandó prompt

5.8.2.2. **from:** alsó határ (beleértve)

5.8.2.3. **to:** felső határ (beleértve)

**5.8.3. KIMENET** - A felhasználó által megadott, érvényes tartományba eső egész szám

## 5.9. shuffleInt()

**5.9.1. CÉL** - Egész számokat tartalmazó tömb véletlenszerű permutációja (in-place keverés)

**5.9.2. BEMENET:**

5.9.2.1. **a:** az egész tömb címe

5.9.2.2. **n:** az elemek száma

## 5.10. waitEnter()

5.10.1. **CÉL** - Játék „megállítása”, amíg a felhasználó Entert nem nyom (pl. kérdések, eredmények után)

# 6. Fő függvények

## 6.1. Getfield()

**6.1.1. CÉL** - Egy CSV-fájlból beolvasott sor num-edik mezőjének (pontosvesszővel elválasztott) kinyerése

**6.1.2. BEMENET:**

6.1.2.1. **line** [in/out]: módosítható karaktertömb, a teljes sor tartalmával.

6.1.2.2. **num:** a kívánt mező sorszáma (1-től indul)

**6.1.3. KIMENET:**

6.1.3.1. A kiválasztott mezőre mutató const char\* pointer, ha létezik ilyen mező.

6.1.3.2. NULL, ha nincs ennyi mező a sorban

## 6.2. Tervezett beolvas()

6.2.1. A getfield függvény rendszerezett hívásaival felépít egy kétdimenziós adatstruktúrát

## 6.3. Tervezett startGame()

**6.3.1. CÉL:**

6.3.1.1. A kiválasztott játékmódnak megfelelő teljes játékmenet levezénylése (12 kérdés, pénzlétra, biztos szintek)

**6.3.2. BEMENET:**

6.3.2.1. játékmód (csak feleletválasztós, csak sorrendezős, vegyes)

6.3.2.2. kérdéstár (feleletválasztós + sorrendezős) és azok elemszámai

**6.3.3. KIMENET:**

6.3.3.1. A játék végén elért összeg (utolsó biztos szint / teljes nyeremény)

6.3.3.2.

## 6.4. Tervezett updataHOF()

6.4.1. A játékos nevét / játék kezdetének időpontját / az elért összeget a dicsőséglista végére beírni